
目 录

第一章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究内容	1
第二章 理论基础	3
2.1 Householder 矩阵	3
2.1.1 定义与性质	3
2.1.2 Householder 变换	3
2.2 QR 分解	3
2.2.1 定义	3
第三章 结论	5

第一章 引言

这是正文内容。这是正文内容。这是正文内容。

1.1 研究背景

数值线性代数是科学计算的重要基础，在机器学习、计算机图形学、信号处理、工程仿真以及高性能计算等领域具有广泛应用。其中，QR 分解作为数值线性代数中的核心工具，为线性方程组求解、最小二乘问题、特征值计算等任务提供了统一而高效的计算框架。

Householder 变换是实现 QR 分解的重要方法。与经典 Gram-Schmidt 正交化相比，Householder 方法能够有效减小浮点舍入误差带来的影响，因此在实际计算中被广泛采用。其核心思想是通过构造正交反射矩阵，将向量逐步变换为目标方向，从而实现矩阵的正交化过程。由于 Householder 方法涉及大量浮点运算，其数值稳定性分析一直是数值分析领域的重要研究内容。

传统数值分析通常通过数学推导对算法误差进行估计，并在一定假设条件下证明算法的稳定性。然而，这类证明往往包含复杂的符号推演与多层次误差传播分析，人工验证过程容易出现疏漏。因此，如何利用形式化方法对数值算法进行机器可验证的严格证明，逐渐成为形式化数学与可信计算研究中的重要方向。

近年来，定理证明辅助系统的发展为数学证明的形式化提供了有效工具。其中，Lean 作为一种基于依赖类型理论的交互式定理证明系统，兼具较强的表达能力与较高的自动化水平，已被广泛应用于数学定理验证、程序正确性证明以及形式化数学库构建等领域。通过 Lean 对数值算法的稳定性结论进行形式化，不仅能够提高证明过程的可靠性，也有助于推动可信科学计算的发展。

1.2 研究内容

这是研究内容。

第二章 理论基础

2.1 Householder 矩阵

2.1.1 定义与性质

这是定义与性质。

2.1.2 Householder 变换

这是 Householder 变换。

2.2 QR 分解

2.2.1 定义

这是 QR 分解定义。

第三章 结论

这是结论。